LES FONCTIONS E02C

EXERCICE N°3 Du concret : ordres de grandeur (écriture scientifique)

1) La lumière se déplace à 3×10^{8} m/s. La distance Terre–Soleil est d'environ $1{,}5\times10^{11}$ m. Calculer, en secondes puis en minutes et secondes, la durée mise par la lumière du Soleil pour atteindre la Terre.

Méthode : durée = distance divisée par vitesse, $t=\dfrac{d}{v}$ (on garde les puissances de 10 jusqu'au bout).

$$t=\frac{d}{v}=\frac{1{,}5\times10^{11}}{3\times10^{8}}=\frac{1{,}5}{3}\times10^{11-8}=0{,}5\times10^{3}=500$$

La lumière met 500 secondes pour atteindre la Terre.

$500=60\times8+20$ donc 500 s $=8$ min 20 s.

2) Un globule rouge a un diamètre d'environ 7×10^{-6} m. Combien de globules rouges alignés faut-il pour atteindre 1 cm ? (Donner une valeur arrondie à l'unité.)

On convertit d'abord en mètres : 1 cm $=10^{-2}$ m.

$$N=\frac{10^{-2}}{7\times10^{-6}}=\frac{1}{7}\times10^{-2-(-6)}=\frac{10^{4}}{7}\approx1428{,}57$$

Il faut donc environ 1429 globules rouges alignés.

On arrondit à l'unité supérieure : 1428 globules ne mesurent que $1428\times7\times10^{-6}=9{,}996\times10^{-3}$ m, soit un peu moins de 1 cm.